Terraform for Google Cloud

모듈 04 – Terraform 모듈을 사용한 체계화 및 재사용

Copyright 2024 © MEGAZONE CLOUD CORP. ALL RIGHT RESERVED.

MEGAZONE CLOUD

Topics

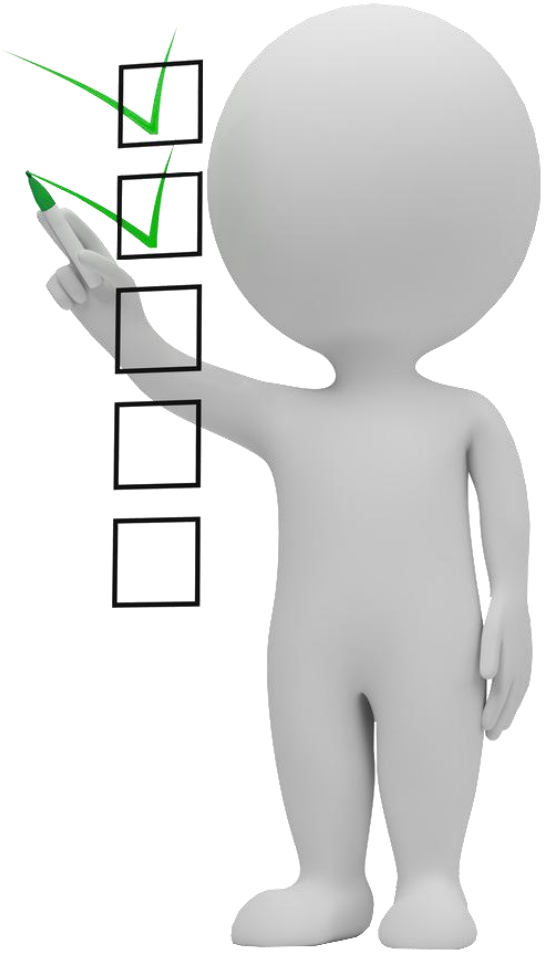
01 Module 필요성

02 Module 개요 및 사용 사례

03 Module을 사용한 구성 재사용

04 변수를 사용한 Module 매개변수화

05 Output을 사용한 Module에 리소스 속성 전달



Copyright 2024 © MEGAZONE CLOUD CORP. ALL RIGHT RESERVED.

문제 : 반복되는 코드 업데이트

Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2)

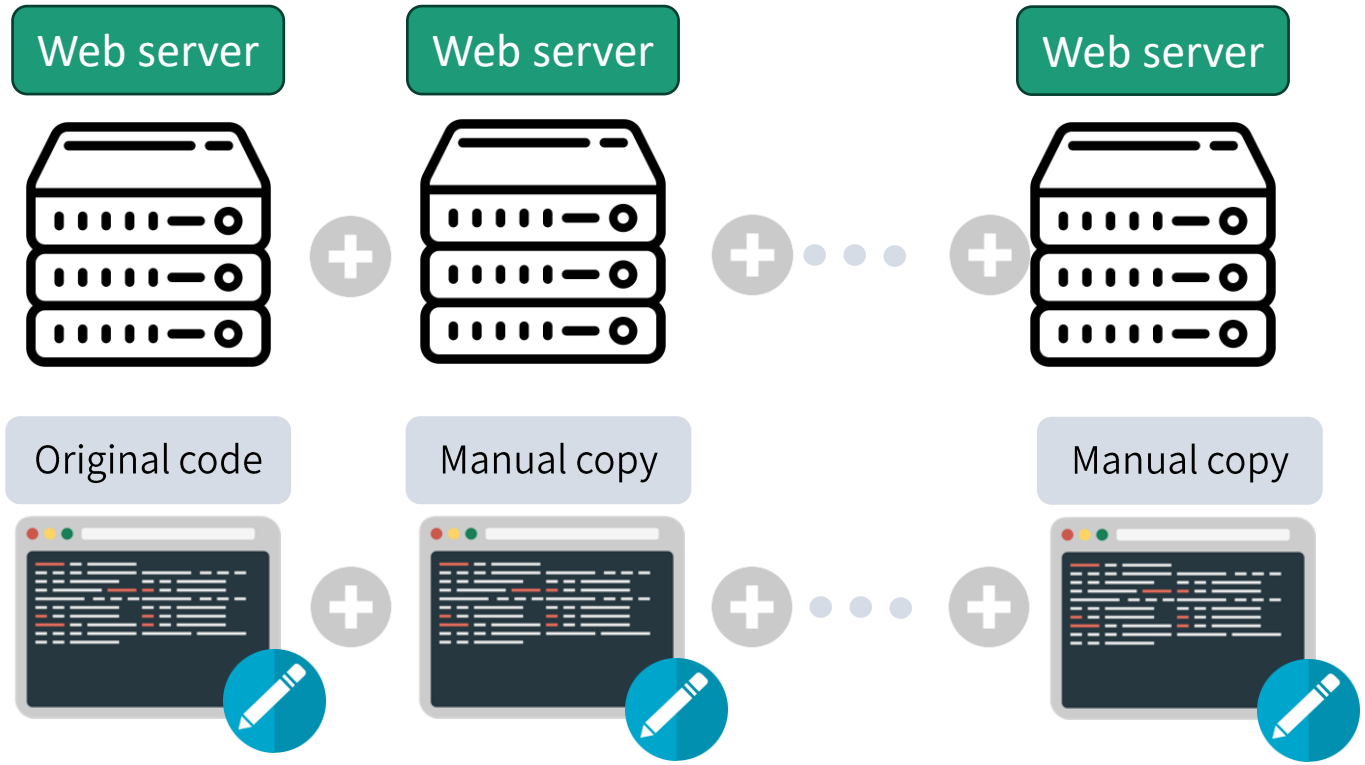
- AMI
- Instance type
- Elastic IP
- Key Pair

```
resource “aws_instance" "serverVM" {
#All necessary parameters defined
    intance_type = “t2.micro"
}

resource “aws_eip” “static_ip”{
..
}
resource “aws_key_pair" “deployer" {
..
}

resource “aws_ami" “web-server-image" {
..
}
```

Copyright 2024 © MEGAZONE CLOUD CORP. ALL RIGHT RESERVED.

코드 반복의 단점

- 서버 및 코드가 증가 할 수록 관리가 힘들다.
- 오류가 발생하기 쉽고, 찾기가 힘들다.
- 전체적으로 비효율적이다.



Copyright 2024 © MEGAZONE CLOUD CORP. ALL RIGHT RESERVED.

Solution: Module 사용

```
-- vpc /
      -- main.tf
      -- outputs.tf
      -- variables.tf
```

- DRY(don't repeat yourself): 반독되는 코드를 추상화로 대체하여 중복을 피하세요.
- 재사용 가능한 코드를 vpc이라는 모듈 내에 정의하여 모듈에 대한 변경 사항이 재사용하려는 모든 환경에 반영되도록 하세요.

```
module "vpc" {
  source = "./modules/vpc"

  name = "my-vpc"
  cidr = "10.0.0.0/16"

  azs             = ["eu-west-1a", "eu-west-1b", "eu-west-1c"]
  private_subnets = ["10.0.1.0/24", "10.0.2.0/24", "10.0.3.0/24"]
  public_subnets  = ["10.0.101.0/24", "10.0.102.0/24", "10.0.103.0/24"]

  enable_nat_gateway = true
  enable_vpn_gateway = true

  tags = {
    Terraform = "true"
    Environment = "dev"
  }
}
```

Copyright 2024 © MEGAZONE CLOUD CORP. ALL RIGHT RESERVED.

Solution: Module 사용 예 (Elastic IP) - 1

```
-- modules/eip /
      -- main.tf
      -- outputs.tf
      -- variables.tf
```

- aws_eip를 생성하고 해당 리소스를 EC2 인스턴스에 연결해주는 모듈을 정의한다.
- 변수로 대체했던 값들을 variables.tf에 빈 블록으로 정의한다.

```
# modules/eip/main.tf

resource "aws_eip" "this" {
  vpc = true
  instance = var.instance_id
  network_interface = var.network_interface_id
}

resource "aws_eip_association" "this" {
  allocation_id = aws_eip.this.allocation_id
  instance_id = var.instance_id
  network_interface_id = var.network_interface_id
}
```

```
# modules/eip/variables.tf

variable instance_id {}
variable network_interface_id {}
```

Copyright 2024 © MEGAZONE CLOUD CORP. ALL RIGHT RESERVED.

Solution: Module 사용 예 (Elastic IP) - 2

```
-- /dev/eip /
      -- main.tf
      -- outputs.tf
      -- variables.tf
```

- 정의한 모듈을 호출 한다.
- Module 호출 시 모듈의 variable.tf에 정의한 값을 넘겨준다.

```
# dev/eip/main.tf

module eip {
    source = “../../modules/eip"

    instance_id = "instance_id"
    network_interface_id = "network_interface_id"
}
```

Copyright 2024 © MEGAZONE CLOUD CORP. ALL RIGHT RESERVED.

Topics

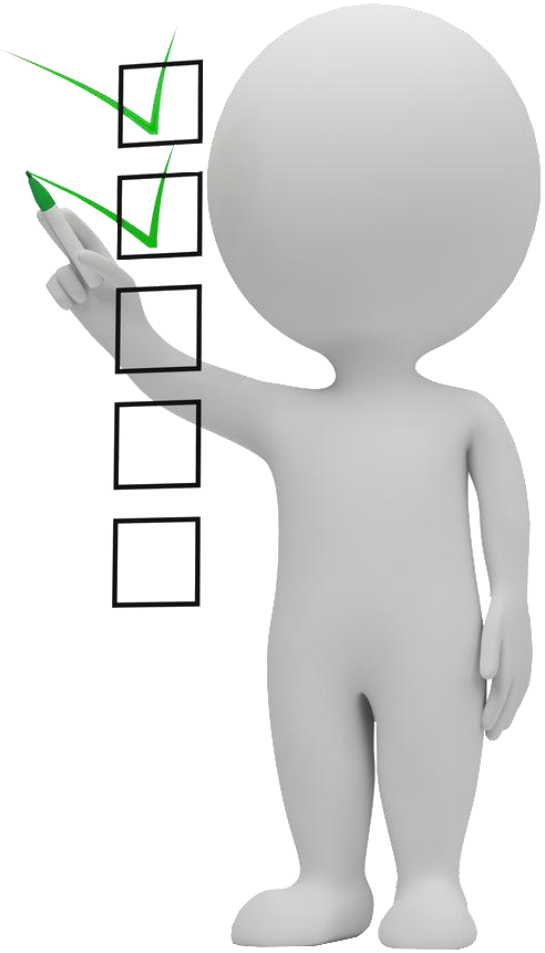
01 Module 필요성

02 Module 개요 및 사용 사례

03 Module을 사용한 구성 재사용

04 변수를 사용한 Module 매개변수화

05 Output을 사용한 Module에 리소스 속성 전달



Copyright 2024 © MEGAZONE CLOUD CORP. ALL RIGHT RESERVED.

Module은 구성 파일의 모음

- 디렉토리에 있는 하나 이상의 terraform 구성파일(.tf)이 모듈을 구성할 수 있습니다.
- 모듈을 사용하면 리소스 집합을 그룹화하여 나중에 재사용할 수 있습니다.
- 루트 모듈은 terraform plan 또는 terraform apply 하는 작업 디렉토리에 저장되는 .tf파일로 구성됩니다.

```
-- main.tf
    -- instance/
        -- main.tf
        -- variables.tf
        -- outputs.tf
```

참고 : Root module은 다른 module과 리소스가 인스턴스화되는 곳입니다.

Copyright 2024 © MEGAZONE CLOUD CORP. ALL RIGHT RESERVED.

첫번째 Module 작성

```
-- network/
      -- main.tf
      -- outputs.tf
      -- variables.tf

-- server/
      -- main.tf
      -- outputs.tf
      -- variables.tf
```

디렉터리 생성

↓

네트워크의 main.tf 파일에 코드를 입력하여 사용자 지정 VPC를 생성

↓

서버의 main.tf 파일에 코드를 입력하여 EC2 인스턴스를 생성

network module에는 server를 호스팅하기 위한 vpc 리소스가 포함되어 있습니다.

server module에는 server를 정의하는 데 필요한 ec2 instnace resource가 포함되어 있습니다.

Copyright 2024 © MEGAZONE CLOUD CORP. ALL RIGHT RESERVED.

첫번째 Module 작성 - network module

```
-- network/
     -- main.tf
     -- outputs.tf
     -- variables.tf

-- server/
     -- main.tf
     -- outputs.tf
     -- variables.tf
```

디렉터리 생성

↓

네트워크의 main.tf 파일에 코드를 입력하여 사용자 지정 VPC를 생성

↓

서버의 main.tf 파일에 코드를 입력하여 EC2 인스턴스를 생성

```
resource “aws_vpc" "my_vpc" {
  cidr_block              = “172.16.0.0/16”

  tags = {
    Name = “tf-example”
}

resource "aws_subnet" "my_subnet" {
  vpc_id            = aws_vpc.my_vpc.id
  cidr_block        = "172.16.10.0/24"
  availability_zone = "us-west-2a"
…
}
…
```

network module 은 여러 resources block 으로 그룹화 되어 있습니다.

Copyright 2024 © MEGAZONE CLOUD CORP. ALL RIGHT RESERVED.

첫번째 Module 작성 - server module

```
-- network/
    -- main.tf
    -- outputs.tf
    -- variables.tf

-- server/
    -- main.tf
    -- outputs.tf
    -- variables.tf
```

디렉터리 생성

↓

네트워크의 main.tf 파일에 코드를 입력하여 사용자 지정 VPC를 생성

↓

서버의 main.tf 파일에 코드를 입력하여 EC2 인스턴스를 생성

```
resource “aws_vpc" "my_vpc" {
  cidr_block              = “172.16.0.0/16”

  tags = {
    Name = “tf-example”
}

resource "aws_subnet" "my_subnet" {
  vpc_id            = aws_vpc.my_vpc.id
  cidr_block        = "172.16.10.0/24"
  availability_zone = "us-west-2a"
…
}
…
```

```
resource “aws_instance" “my_server" {
#All necessary parameters defined
}
```

Copyright 2024 © MEGAZONE CLOUD CORP. ALL RIGHT RESERVED.

모듈 사용 사례

코드 모듈화

읽기 쉽고 관리하기 쉽도록 Terraform 구성을 모듈로 구성하는 경우.

반복 제거

상당한 양의 코드가 여러 번 반복되는 경우.

리소스 표준화

리소스 집합을 만들 때마다 동일한 방식으로 구성해야 하는 경우.

Copyright 2024 © MEGAZONE CLOUD CORP. ALL RIGHT RESERVED.

모듈 사용에 대한 장점

Readable(가동성)	Reusable(재사용)	Abstract(추상화)	Consistent(일관성)
모듈은 source module에 대한 호출로 많은 code line를 제거합니다.	모듈을 사용하면 코드를 한 번 작성하고 여러 번 재사용할 수 있습니다.	모듈을 사용하면 구성를 논리적 단위로 분리 할 수 있습니다.	모듈을 사용하면 리소스 집합의 구성을 패키징할 수 있습니다.

Copyright 2024 © MEGAZONE CLOUD CORP. ALL RIGHT RESERVED.

Topics

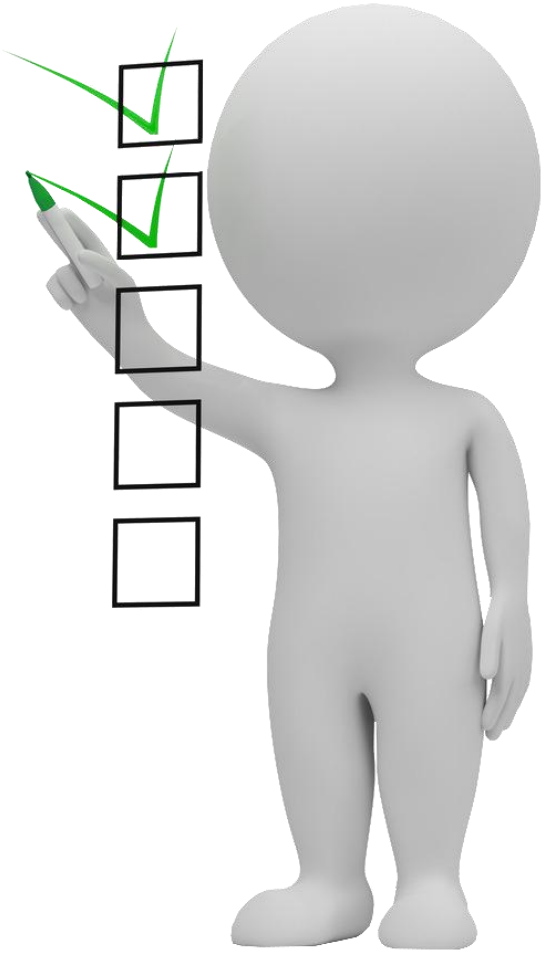
01 Module 필요성

02 Module 개요 및 사용 사례

03 Module을 사용한 구성 재사용

04 변수를 사용한 Module 매개변수화

05 Output을 사용한 Module에 리소스 속성 전달



Copyright 2024 © MEGAZONE CLOUD CORP. ALL RIGHT RESERVED.

Module을 호출하여 구성을 재사용

```
-- network/
      -- main.tf
      -- outputs.tf
      -- variables.tf


-- server/
      -- main.tf
      -- outputs.tf
      -- variables.tf

-- main.tf
```

Root main.tf

```
provider “aws" {
  region = “ap-northeast-2”
}

module "web_server" {
  source = "./server"
}

module "server_network" {
  source = "./network"
}
```

main.tf 에서 모듈을 호출하여 사용할 수 있습니다.

Copyright 2024 © MEGAZONE CLOUD CORP. ALL RIGHT RESERVED.

source meta argument

- source는 meta argument 로, 이 값은 구성 코드의 경로를 제공합니다.
- 동일한 로컬 또는 원격 경로일 수 있습니다.
- 지원되는 원격 소스유형에 Terraform 레지스트리, GitHub, Bitbucket, HTTP URL 및 클라우드 스토리지 버킷과 같은 여러 가지가 있습니다.

모듈 호출 구문 :

```
module "<NAME>" {
 source = "<source_location>"
 [CONFIG ...]
}
```

Copyright 2024 © MEGAZONE CLOUD CORP. ALL RIGHT RESERVED.

Module source: Local path

```
-- server/
     -- main.tf
     -- outputs.tf
     -- variables.tf

-- main.tf
```

Source: Loacl path

```
module "web_server" {
source = "./server"
}
```

main.tf

상대 경로를 이용한 모듈 위치 지정

Copyright 2024 © MEGAZONE CLOUD CORP. ALL RIGHT RESERVED.

Module source: Terraform Registry

```
-- server/
     -- main.tf
     -- outputs.tf
     -- variables.tf
```

```
-- main.tf
```

Source: Loacl path

```
module "web_server" {
source = "./server"
}
```

main.tf

Romote Source: Terraform Registry

```
module "web_server" {
    source = "terraform-aws-modules/ec2-instance/aws"
}
```

Copyright 2024 © MEGAZONE CLOUD CORP. ALL RIGHT RESERVED.

Terraform Registry: Version

```
-- server/
     -- main.tf
     -- outputs.tf
     -- variables.tf
```

-- main.tf

Source: Loacl path

```
module "web_server" {
source = "./server"
}
```

main.tf

Romote Source: Terraform Registry

```
module "ec2-instance" {
  source  = "terraform-aws-modules/ec2-instance/aws"
  version = "5.6.1"
}
```

Romote Source: GitHub

```
module VMserver {
    source = "github.com/terraform-aws-modules/ec2-instance/modules/webserver_instance"
}
```

Copyright 2024 © MEGAZONE CLOUD CORP. ALL RIGHT RESERVED.

Topics

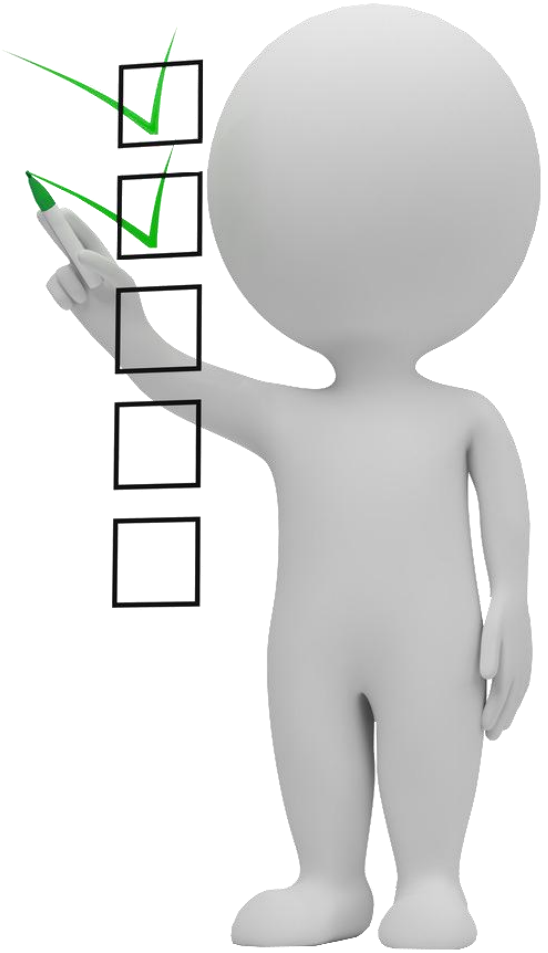
01 Module 필요성

02 Module 개요 및 사용 사례

03 Module을 사용한 구성 재사용

04 변수를 사용한 Module 매개변수화

05 Output을 사용한 Module에 리소스 속성 전달



Copyright 2024 © MEGAZONE CLOUD CORP. ALL RIGHT RESERVED.

Terraform Variable 개요

- 프로그램 언어의 변수와 유사하게 테라폼 구성 전체에서 재사용할 수 있는 값을 정의한다.
- 구성을 동적이고 유연하게 만들고 코드의 매개변수화를 향상한다.

테라폼 변수의 유형:

- Local variables
- Input variables
- Environment variables

Copyright 2024 © MEGAZONE CLOUD CORP. ALL RIGHT RESERVED.

Terraform Variable 유형 (Local variables)

테라폼 변수의 유형:

- Local variables
- Input variables
- Environment variables

- 지역 변수는 지역 블록을 사용하여 선언됩니다. 구성에서 사용할 수 있는 키-값 쌍의 그룹입니다. 값은 하드코딩되거나 다른 변수나 리소스에 대한 참조가 될 수 있습니다.
- 로컬 변수는 선언된 모듈/설정 내에서 액세스할 수 있습니다

Local variables **사용 예 :**

```
locals {
 ami  = "ami-0d26eb3972b7f8c96"
 type = "t2.micro"
 tags = {
   Name = "My Virtual Machine"
   Env  = "Dev"
 }
 subnet = "subnet-76a8163a"
 nic    = aws_network_interface.my_nic.id
}

resource "aws_instance" "myvm" {
 ami           = local.ami
 instance_type = local.type
 tags          = local.tags
}
```

Copyright 2024 © MEGAZONE CLOUD CORP. ALL RIGHT RESERVED.

Terraform Variable 유형 (Input variables)

테라폼 변수의 유형:

- Local variables
- Input variables
- Environment variables

- 입력변수(Input variables)는 구성 또는 모듈 외부에서 특정 값을 전달하는데 사용
- 리소스 속성에 동적 값을 할당하는데 사용
- 로컬변수와의 차이는 코드 실행 전에 값을 전달할 수 있다는 것이다.
- 주요 : 모듈에 대한 입력 역할을 한다.

```
variable "ami" {
 type        = string
 description = "AMI ID for the EC2 instance"
 default     = "ami-0d26eb3972b7f8c96"
}

variable "type" {
 type        = string
 description = "Instance type for the EC2 instance"
 default     = "t2.micro"
 sensitive   = true
}
```

```
resource "aws_instance" "myvm" {
 ami           = var.ami
 instance_type = var.type
 ...
}
```

Copyright 2024 © MEGAZONE CLOUD CORP. ALL RIGHT RESERVED.

Terraform Input Variable 유형

테라폼 입력 변수의 유형:

- String
- Number
- Boll

Simple data types

- List
- Map
- Tuple
- Object
- Set

Complex data types

```
variable "ami" {
 type        = string
 description = "AMI ID for the EC2 instance"
 default     = "ami-0d26eb3972b7f8c96"
}

variable "type" {
 type        = string
 description = "Instance type for the EC2 instance"
 default     = "t2.micro"
 sensitive   = true
}
```

Copyright 2024 © MEGAZONE CLOUD CORP. ALL RIGHT RESERVED.

Input Variable Type : String

테라폼 입력 변수의 유형:

- **String**
- Number
- Boll
- List
- Map
- Tuple
- Object
- Set

유니코드 문자 형식의 값을 받는 데 사용

```
variable "string_type" {
 description = "This is a variable of type string"
 type        = string
 default     = "Default string value for this variable"
}
```

```
variable "string_heredoc_type" {
 description = "This is a variable of type string"
 type        = string
 default     = <<EOF
hello, this is Sumeet.
Do visit my website!
EOF
}
```

줄 문자로 구분된 긴 문자열인 값을 허용하는 헤리독 스타일 형식도 지원

Copyright 2024 © MEGAZONE CLOUD CORP. ALL RIGHT RESERVED.

Input Variable Type : Number

테라폼 입력 변수의 유형:

- String
- **Number**
- Boll
- List
- Map
- Tuple
- Object
- Set

인프라 배포를 위한 값으로 숫자 값을 정의 하고 수락함.

```
variable "number_type" {
 description = "This is a variable of type number"
 type        = number
 default     = 42
}
```

Auto Scaling Group에서 생성할 인스턴스 수를 정의, 최대, 최소, 원하는 용량 값을 정의할 때 사용 가능

Copyright 2024 © MEGAZONE CLOUD CORP. ALL RIGHT RESERVED.

Input Variable Type : Boll

테라폼 입력 변수의 유형:

- String
- Number
- **Boll**
- List
- Map
- Tuple
- Object
- Set

인프라 배포를 위한 값으로 참/거짓 값을 정의

```
variable "boolean_type" {
 description = "This is a variable of type bool"
 type        = bool
 default     = true
}
```

특정 기능이나 동작을 활성화 또는 비활성화 하는데 유용함.

Copyright 2024 © MEGAZONE CLOUD CORP. ALL RIGHT RESERVED.

Input Variable Type : List

테라폼 입력 변수의 유형:

- String
- Number
- Boll
- **List**
- Map
- Tuple
- Object
- Set

인프라 배포를 위한 입력으로 모음을 정의

```
variable "list_type" {
 description = "This is a variable of type list"
 type        = list(string)
 default     = ["string1", "string2", "string3"]
}
```

List는 문자열, 숫자, 또는 기타 복합 데이터 구조의 모든 데이터 유형을 포함 할 수 있다. (단일 목록은 예외)

Copyright 2024 © MEGAZONE CLOUD CORP. ALL RIGHT RESERVED.

Input Variable Type : Map

테라폼 입력 변수의 유형:

- String
- Number
- Boll
- List
- **Map**
- Tuple
- Object
- Set

인프라 배포를 위한 입력으로 Key-Value 쌍의 모음을 정의

```
variable "map_type" {
 description = "This is a variable of type map"
 type        = map(string)
 default     = {
   key1 = "value1"
   key2 = "value2"
 }
}
```

리소스 태그, 환경별 설정 또는 여러 모듈에 대한 구성 매개변수 지정

Copyright 2024 © MEGAZONE CLOUD CORP. ALL RIGHT RESERVED.

Input Variable Type : Tuple

테라폼 입력 변수의 유형:

- String
- Number
- Boll
- List
- Map
- **Tuple**
- Object
- Set

다양한 데이터 유형의 값을 포함할 수 있는 고정 길이 컬렉션

```
variable "tuple_type" {
 description = "This is a variable of type tuple"
 type        = tuple([string, number, bool])
 default     = ["item1", 42, true]
}
```

리소스 태그, 환경별 설정 또는 여러 모듈에 대한 구성 매개변수 지정

Copyright 2024 © MEGAZONE CLOUD CORP. ALL RIGHT RESERVED.

Input Variable Type : Object

테라폼 입력 변수의 유형:

- String
- Number
- Boll
- List
- Map
- Tuple
- **Object**
- Set

객체는 여러 갱의 Key-Value 쌍으로 구성된 복잡한 데이터 구조

```
variable "object_type" {
 description = "This is a variable of type object"
 type        = object({
   name    = string
   age     = number
   enabled = bool
 })
 default = {
   name    = "John Doe"
   age     = 30
   enabled = true
 }
}
```

서버 구성에 대한 매개변수 집합을 정의

Copyright 2024 © MEGAZONE CLOUD CORP. ALL RIGHT RESERVED.

Input Variable Type : Set

테라폼 입력 변수의 유형:

- String
- Number
- Boll
- List
- Map
- Tuple
- Object
- **Set**

Set은 고유한 값의 정렬되지 않은 모음

```
variable "set_example" {
 description = "This is a variable of type set"
 type        = set(string)
 default     = ["item1", "item2", "item3"]
}
```

Copyright 2024 © MEGAZONE CLOUD CORP. ALL RIGHT RESERVED.

Input Variable Type : Map(Object)

유용한 입력 변수 유형:

- **Map(Object)**
- List(Object)

여러 서브넷을 생성하는 데 사용되는 속성 값을 나타내는 객체 맵의 예시

```
variable "map_of_objects" {
  description = "This is a variable of type Map of objects"
  type = map(object({
    name = string,
    cidr = string
  }))
  default = {
    "subnet_a" = {
    name = "Subnet A",
    cidr = "10.10.1.0/24"
    },
  "subnet_b" = {
    name = "Subnet B",
    cidr = "10.10.2.0/24"
    },
  "subnet_c" = {
    name = "Subnet C",
    cidr = "10.10.3.0/24"
    }
  }
}
```

Copyright 2024 © MEGAZONE CLOUD CORP. ALL RIGHT RESERVED.

Input Variable Type : List(Object)

유용한 입력 변수 유형:

- Map(Object)
- **List(Object)**

객체가 'Key' 로 참조되지 않는다는 점을 제외하면 객체 맵과 유사

```
variable "list_of_objects" {
  description = "This is a variable of type List of objects"
  type = list(object({
    name = string,
    cidr = string
  }))
  default = [
    {
      name = "Subnet A",
      cidr = "10.10.1.0/24"
    },
    {
      name = "Subnet B",
      cidr = "10.10.2.0/24"
    },
    {
      name = "Subnet C",
      cidr = "10.10.3.0/24"
    }
  ]
}
```

Copyright 2024 © MEGAZONE CLOUD CORP. ALL RIGHT RESERVED.

Input Variable 예제(1)

```
-- server/
      -- main.tf
      -- outputs.tf
      -- variables.tf
```

단순한 데이터 유형인 ami, nic, subnet, type과 문자열 값을 가진 키-값 쌍의 모음인 복잡한 데이터 유형 객체인 태그의 5가지 변수를 선언

```
variable "ami" {
 type        = string
 description = "AMI ID for the EC2 instance"
 default     = "ami-0d26eb3972b7f8c96"

 validation {
   condition     = length(var.ami) > 4 && substr(var.ami, 0, 4) == "ami-"
   error_message = "Please provide a valid value for variable AMI."
 }
}
variable "type" {
 type        = string
 description = "Instance type for the EC2 instance"
 default     = "t2.micro"
 sensitive   = true
}
variable "tags" {
 type = object({
   name = string
   env  = string
 })
 description = "Tags for the EC2 instance"
 default = {
   name = "My Virtual Machine"
   env  = "Dev"
 }
}
variable "subnet" {
 type        = string
 description = "Subnet ID for network interface"
 default     = "subnet-76a8163a"
}
```

Copyright 2024 © MEGAZONE CLOUD CORP. ALL RIGHT RESERVED.

Input Variable 예제(2)

```
-- server/
      -- main.tf
      -- outputs.tf
      -- variables.tf
```

main.tf

```
resource "aws_instance" "myvm" {
 ami           = var.ami
 instance_type = var.type
 tags          = var.tags

 network_interface {
   network_interface_id = aws_network_interface.my_nic.id
   device_index         = 0
 }
}
```

단순한 데이터 유형인 ami, nic, subnet, type과 문자열 값을 가진 키-값 쌍의 모음인 복잡한 데이터 유형 객체인 태그의 5가지 변수를 선언

Copyright 2024 © MEGAZONE CLOUD CORP. ALL RIGHT RESERVED.

input variable 사용하여 구성을 매개 변수화

```
-- server/
     -- main.tf
     -- outputs.tf
     -- variables.tf
-- main.tf
```

하드 코딩된 인수를 변수로 대체

variables.tf 파일에 변수를 선언

모듈을 호출할 때 입력 변수에 대한 값을 전달

```
resource "aws_instance" "myvm" {
  instance_type = "t2.micro"
..
}
```

```
resource "aws_instance" "myvm" {
  instance_type = var.type
..
}
```

Copyright 2024 © MEGAZONE CLOUD CORP. ALL RIGHT RESERVED.

input variable 사용하여 구성을 매개 변수화

```
-- server/
     -- main.tf
     -- outputs.tf
     -- variables.tf
-- main.tf
```

하드 코딩된 인수를
변수로 대체

↓

variables.tf 파일에
변수를 선언

↓

모듈을 호출할 때 입력
변수에 대한 값을 전달

```
variable "type" {
 type        = string
 description = "Instance type for the EC2 instance"
}
```

Copyright 2024 © MEGAZONE CLOUD CORP. ALL RIGHT RESERVED.

input variable 사용하여 구성을 매개 변수화

```
-- server/
     -- main.tf
     -- outputs.tf
     -- variables.tf

-- main.tf
```

하드 코딩된 인수를
변수로 대체

↓

variables.tf 파일에
변수를 선언

↓

모듈을 호출할 때 입력
변수에 대한 값을 전달

```
..
module "dev_server" {
     source                = "./server"
     type                  = “t3.micro”
}

module "prod_server" {
     source                = "./server"
     type                  = “m5.large”
}
```

run time에 모듈의 변수에 값을 전달할 수 없습니다.

Copyright 2024 © MEGAZONE CLOUD CORP. ALL RIGHT RESERVED.

Topics

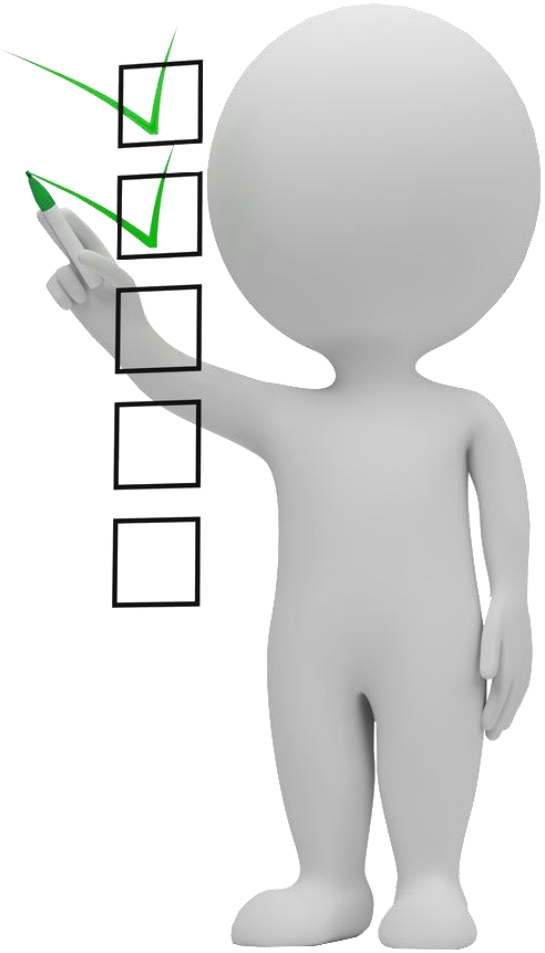
01 Module 필요성

02 Module 개요 및 사용 사례

03 Module을 사용한 구성 재사용

04 변수를 사용한 Module 매개변수화

05 Output을 사용해 Module에 리소스 속성 전달



Copyright 2024 © MEGAZONE CLOUD CORP. ALL RIGHT RESERVED.

리소스 속성을 모듈 외부로 전달합니다.

```
-- main.tf
   -- network/
      -- main.tf
      -- outputs.tf
      -- variables.tf

   -- server/
      -- main.tf
      -- outputs.tf
      -- variables.tf
```

서버 모듈에는 네트워크 모듈에서 생성한 Subnet_id가 필요합니다.

```
resource “aws_subnet" “public_subnet" {
  count                   = length(var.aws_az)
  vpc_id                  = aws_vpc.network.id
  availability_zone       = var.aws_az[count.index]
  . . .
}
```

```
resource “aws_instance" "server_1" {
  ami           = data.aws_ami.amazon_linux2_kernel_5.id
  subnet_id     = <subnet_id created by network module>

  #All necessary parameters defined
}
```

참고: 출력 값을 사용하여 모듈 간에 리소스속성을 전달하세요.

Copyright 2024 © MEGAZONE CLOUD CORP. ALL RIGHT RESERVED.

Output values 사용

```
-- main.tf
    -- network/
        -- main.tf
        -- outputs.tf
        -- variables.tf

    -- server/
        -- main.tf
        -- outputs.tf
        -- variables.tf
```

네트워크 모듈에서 출력값을 선언

↓

서버 모듈에서 인수를 변수로 선언

↓

서버 모듈을 호출할 때 출력 값을 참조

```
# /network/output.tf
output “public_subnet_ids" {
  value = aws_subnet.public_subnet[*].id
  description  = “The ID of the public subnet.”
}

output "private_subnet_ids" {
  value       = aws_subnet.private_subnet[*].id
  description = "The ID of the private subnet."
}
```

Copyright 2024 © MEGAZONE CLOUD CORP. ALL RIGHT RESERVED.

Output values 사용

```
-- main.tf
    -- network/
        -- main.tf
        -- outputs.tf
        -- variables.tf

    -- server/
        -- main.tf
        -- outputs.tf
        -- variables.tf
```

네트워크 모듈에서 출력값을 선언

↓

서버 모듈에서 인수를 변수로 선언

↓

서버 모듈을 호출할 때 출력 값을 참조

```
# /server/main.tf
resource “aws_instance" "server_1" {
  ami      =
..
  subnet_id     = var.public_subnet_ids
}

# /server/variables.tf
variable “public_subnet_ids" {
  type     = list(string)
  default []
  description  = “A list of public subnet ids.”
  sensitive    = true
}
```

Copyright 2024 © MEGAZONE CLOUD CORP. ALL RIGHT RESERVED.

Output values 사용

```
-- main.tf
    -- network/
        -- main.tf
        -- outputs.tf
        -- variables.tf

    -- server/
        -- main.tf
        -- outputs.tf
        -- variables.tf
```

네트워크 모듈에서 출력값을 선언

↓

서버 모듈에서 인수를 변수로 선언

↓

서버 모듈을 호출할 때 출력 값을 참조

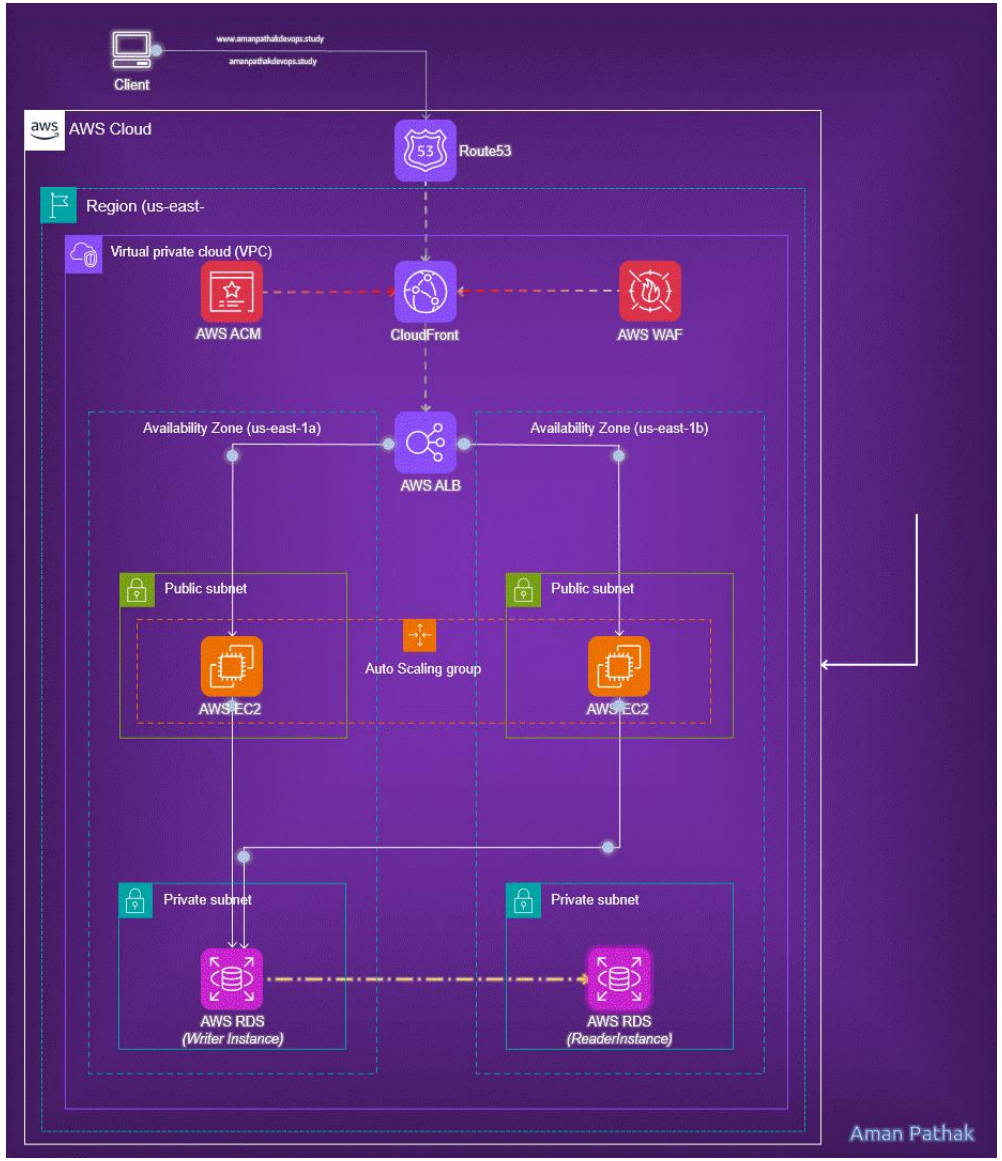
```
## Root Config
# main.tf
…
module "server_1" {
  source = "./server"
  subnet_id = module.my_vpc.private_subnet_ids[0]
}
module "my_vpc" {
source = "./network"
}
```

Copyright 2024 © MEGAZONE CLOUD CORP. ALL RIGHT RESERVED.

Lab : Terraform Module을 이용한 2-Tier 아키텍처 구축

- **모듈을 사용한 2-Tier 아키텍트 배포**
  - 모듈 구성 검토 및 수정
  - 변수 확인 및 사용자 정의
  - Root Directory main.tf 파일 수정
  - Root Directory varialble 및 tfvars 파일 검토 및 수정

실습시간 : 180 ~min



Thank you